

Funciones Built-in del Motor Pascal

Registradas en SyntaxChecker — no se declaran en "functions", y no se pueden sobrescribir.

Trigonométricas

Función	Args	Descripción
sin(x)	1	seno
cos(x)	1	coseno
tan(x)	1	tangente
asin(x)	1	arcoseno
acos(x)	1	arcocoseno
atan(x)	1	arcotangente
atan2(y,x)	2	arcotangente de 2 args

Exponencial / Logarítmica

Función	Args	Descripción
sqrt(x)	1	raíz cuadrada
exp(x)	1	e^x
ln(x)	1	logaritmo natural
log(x)	1 ó 2	log10(x) ó log_b(x, base)
log10(x)	1	logaritmo base 10
log2(x)	1	logaritmo base 2
pow(base,exp)	2	potencia (igual que ^)
hypot(a,b)	2	$\sqrt{a^2+b^2}$

Redondeo y Valor Absoluto

Función	Args	Descripción
abs(x)	1	valor absoluto
sign(x)	1	signo (-1, 0, 1)
floor(x)	1	piso
ceil(x)	1	techo
round(x)	1	redondeo
trunc(x)	1	truncar decimales

Mín / Máx / Módulo

Función	Args	Descripción
min(a,b)	2	mínimo

max(a,b)	2	máximo
mod(a,b)	2	módulo (a mod b)

Operaciones de Conjuntos (variables tipo set)

Función	Args	Descripción
union(A,B)	2	unión de conjuntos
inter(A,B)	2	intersección
diff(A,B)	2	diferencia A - B
card(A)	1	cardinalidad (tamaño)
issubset(A,B)	2	$A \subseteq B$
issuperset(A,B)	2	$A \supseteq B$
disjoint(A,B)	2	$A \cap B = \emptyset$
intersects(A,B)	2	$A \cap B \neq \emptyset$

Resumen del Comportamiento de los 5 Ejemplos Nuevos

Archivo	Escenario	Funciones user-defined	Builtins usados
input_6	Metrología dimensional	desviacion_relativa(v,nominal)	abs, sqrt
input_7	Análisis viga de acero	tension_admisible(kN,cm2), factor_seguridad(R,F)	sqrt, abs
input_8	Control estadístico SPC	rango_normalizado(v,lo,hi), cpk(media,LSE,LIE)	abs
input_9	Proceso térmico	eficiencia_termica(t_ent,t_sal), perdida_calor(T,Q,ap)	abs
input_10	Hidráulica de tuberías	velocidad_media(Q,d), perdida_friccion(v,L,d)	sqrt, abs